

A Terra é esférica

Como sabemos disso? Das evidências antigas às de hoje
EMEF Ceará · Prof. Mikael Maronez · Livro didático, Capítulo 1

Hoje a gente sabe, por fotos de satélite, que a Terra é uma esfera. Mas muito antes de existir satélite, povos antigos já desconfiavam disso — e algumas das provas que eles usaram continuam valendo até hoje.

ERATÓSTENES MEDIU A TERRA HÁ MAIS DE 2000 ANOS

Por volta de 250 a.C., o grego **Eratóstenes** percebeu que, ao meio-dia de um mesmo dia, uma vareta fincada na cidade de Siena não fazia sombra nenhuma, enquanto em outra cidade, mais ao norte, uma vareta igual fazia uma sombra com um certo ângulo. Se a Terra fosse plana, a sombra deveria ser igual nas duas cidades. A diferença só fazia sentido se a superfície da Terra fosse **curva**. Com esse ângulo e a distância entre as cidades, ele calculou o tamanho da Terra com um erro pequeno para a época.



Raios do Sol paralelos, Terra curva



Navio: casco desaparece antes do mastro

O NAVIO NO HORIZONTE E A VOLTA AO MUNDO

Outra evidência clássica: quando um navio se afasta no mar, o **casco desaparece primeiro** e o mastro continua visível por mais tempo — isso só acontece porque a superfície da água é curva. E entre 1519 e 1522, a expedição de **Fernão de Magalhães** conseguiu navegar sempre para o oeste e voltar ao ponto de partida, dando a volta completa no planeta. Numa Terra plana, isso seria impossível.

EVIDÊNCIAS DE HOJE: FUSOS HORÁRIOS E CONSTELAÇÕES

Como a Terra é esférica e gira, o Sol não ilumina todos os lugares ao mesmo tempo — é por isso que existem os **fusos horários** (enquanto é noite aqui, em outro lado do mundo é dia). E constelações como o **Cruzeiro do Sul** só são vistas no hemisfério Sul, nunca no hemisfério Norte — coisa que não existiria numa Terra plana, onde todo mundo veria o mesmo céu.

EXERCÍCIOS — RESOLVA NO CADERNO

1. Explique, com suas palavras, por que a sombra desigual entre duas cidades, no mesmo horário, foi a prova que Eratóstenes usou para concluir que a Terra não é plana.
2. Rosana mora em São Paulo e, às 20h, liga para a tia que mora em Okinawa, no Japão, e lá já é de manhã. Explique por que o horário é diferente nos dois lugares, mesmo sendo o mesmo momento.
3. Por que a constelação do Cruzeiro do Sul não pode ser vista por quem está no hemisfério Norte? O que isso tem a ver com o formato da Terra?
4. Hoje circulam vídeos nas redes sociais defendendo que a Terra é plana. Cite uma das evidências desta aula que você usaria para checar essa informação antes de acreditar nela.